# Pharmacy Point of Sale System

## Biztonsági Sérülékenységek Elemzése

SZTE Információbiztonság kurzus — Web - B esszé

## Felhasznált AI prompt dokumentáció

A feladat elemzéséhez az alábbi promptot használtam ChatGPT segítségével.

> Az alábbi PHP/SQLite webalkalmazás (https://github.com/CaTwoPlus/patika) forráskódját elemezd és találd meg az alábbi sérülékenységeket. Segíts a BurpSuite programmal való lekérési paraméterek megjelenítésében. Fő feladatrészek: 1. egy CSRF példa megtalálása: az alkalmazás melyik részén található? Mivel kapcsolatos? Hogy lehetne javítani a kódban? Hogyan lehetne kihasználni és mire? Ehhez a feladatrészhez különösen javaslom a BurpSuite nevű program Proxy funkcionalitását használni, mivel a requestek során nem feltétlenül jelennek meg az URL sávban a GET paraméterek sem. 2. XSS példák detektálása: találjatok legalább két XSS input bevitelére lehetőséget. Az alkalmazás melyik részén található? Hol futnak le a beinjektált kódok? Mit injektáltatok be, hogyan? Proof of conceptként kerüljenek a beadandóba képernyőképek. Ha sehogy sem találtok két injektálásra lehetőséget, akkor vizsgáljátok meg a kódban, hogy mi lehet ennek az oka. Hogy lehet a sérülékenységeket javítani? 3. Két SQLinjection sérülékenység megtalálása. Az egyik egy egyszerűbb (login-al kapcsolatos), a másik viszont összetettebb. Az alkalmazás melyik részén található? Hogyan lehetne kijavítani a kódot? Proof of conceptként kerüljenek a beadandóba képernyőképek. 4. Két egyéb biztonsági/karbantarthatósági kockázat az alkalmazással kapcsolatban. Ez lehet bármivel kapcsolatos (bejelentkeztetés, adatok tárolásának biztonsága stb), csak legyen konkrét.

Az AI által generált elemzések, megállapítások ellenőrzése és végleges jóváhagyása a saját munkám. Általánosságban elmondhatom, hogy az AI segítette a sérülékenységek pontos helyének feltárását, működésük megértését és a PoC-k elkészítését. Egy kivétel a hiányos hozzáférési- és jogosultságellenőrzési sérülékenység, amely nem tűnt fel a modellnek. Dinamikus include sérülékenységet említett még, amire végül nem tértem ki.

A javításokkal kiegészített fork itt érhető el: [https://github.com/CaTwoPlus/patika](https://github.com/CaTwoPlus/patika)

## 1. CSRF — Cross-Site Request Forgery

A legegyértelműbb CSRF-jelölt az account-módosítást és több, egyéb admin művelet az Actions.php végpontjain. Az alap minta a következő.

A frontend AJAX-ból POST-olja például az `update_credentials` hívást a `./Actions.php?a=update_credentials` URL-re, de sem a `manage_account.php` kérésében,

```
48          $.ajax({
49              url:'./Actions.php?a=update_credentials',
50              method:'POST',
51              data:$(this).serialize(), // nincs CSRF token
```

sem a szerveroldali `Actions.php-ben` nem látszik CSRF-token ellenőrzés (nincs ellenőrző metódus). Ugyanez a minta van a save_user, save_category, save_supplier, delete_user és több más állapotváltoztató műveletnél is.

## Hogyan lehet kihasználni?

A szerver bízik a bejelentkezett felhasználóban, és egy külső oldal ezt a bizalmat használja ki. Mivel az alkalmazásban nincs tokengenerálás és -ellenőrzés, ha egy admin be van jelentkezve, és megnyit egy rosszindulatú oldalt, az oldal egy automatikusan elküldött POST-kéréssel kérheti például ezeket: jogosulatlan adatváltoztatás, user törlése, jelszócsere, készlet/szállító/kategória módosítás.

## Javítás

A CSRF sérülékenység javítására a szervernek minden állapotváltoztató kérésnél anti-CSRF tokent kell használnia. A szerver kriptográfiailag biztonságos véletlengenerátorral létrehoz egy tokent, eltárolja azt a felhasználó szerveroldali sessionjében, majd a kliensnek elküldi például hidden form mezőben vagy AJAX kéréshez használt változóként. A kliens minden érzékeny POST kérésben visszaküldi ezt a tokent, a szerver pedig ellenőrzi, hogy az megegyezik-e a sessionben tárolt értékkel. A token legyen kellően hosszú, ne legyen kitalálható, és legyen sessionhöz vagy időkorláthoz kötve.

Fontos, hogy állapotváltoztató műveleteket ne GET, hanem POST típusú kérésekkel végezzünk. Kiegészítő védelemként a szerver ellenőrizheti az Origin és Referer HTTP fejléceket is. Különösen érzékeny műveletek előtt további felhasználói megerősítés is kérhető, például jelszó újra megadása. Emellett az XSS sérülékenységeket is meg kell szüntetni (lásd alább), mert azok lehetővé tehetik a CSRF token megszerzését és a védelem megkerülését.

## Konkrét javítási javaslat

- `index.php`-ban generáljuk a tokent:

```
index.php
1  <?php
2  session_start();
3  if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
4      $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
5  }
```

- Például a `manage_account.php`-ben hozzáadjuk a tokent:

```
<h3>Manage Account</h3>
<hr>
<div class="col-md-6">
    <form action="" id="user-form">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo isset($user_id) ? $user_id : '' ?>">
        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars($_SESSION['csrf_token'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>">
```

```
$.ajax({
    url:'./Actions.php?a=update_credentials',
    method:'POST',
    data:$(this).serialize(), // hidden mező már tartalmazza CSRF tokent
    dataType:'JSON',
```

- És az `Actions.php`-ben ellenőrizzük a token meglétét:

```
    function verify_csrf() {
        if (
            !isset($_POST['csrf_token']) ||
            !isset($_SESSION['csrf_token']) ||
            !hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $_POST['csrf_token'])
        ) {
            echo json_encode([
                'status' => 'failed',
                'msg' => 'Invalid CSRF token'
            ]);
            exit;
        }
    }
    function update_credentials(){
        verify_csrf();
```

## 2. XSS — Cross-Site Scripting

Az első, nagyon erős példa a **kategória leírása**. A `manage_category.php` a `name` és `description` mezőket escape nélkül tölti vissza az űrlapba.

```
<input type="text" name="name" autofocus id="name" required
class="form-control form-control-sm rounded-0" value="<?php echo isset($name) ? $name : '' ?>">
```

```
<textarea name="description" id="description" cols="30" rows="3"
class="form-control rounded-0" required><?php echo isset($description) ? $description : '' ?></textarea>
```

A `view_category.php` ugyanígy nyersen írja ki a `name` és `description` értékeket HTML-be. Ez klasszikus stored XSS.

```
<div class="fs-6"><b>Category Name:</b></div>
<div class="fs-5 ps-4"><?php echo isset($name) ? $name : '' ?></div>
</div>
<div class="w-100 mb-1">
<div class="fs-6"><b>Description:</b></div>
<div class="fs-6 ps-4"><?php echo isset($description) ? $description : '' ?></div>
</div>
```

A második jó példa a **felhasználó teljes neve** és a **felhasználóneve**. A `manage_user.php` escape nélkül tölti vissza a `fullname` és `username` mezőket,

```
13        <div class="form-group">
14            <label for="fullname" class="control-label">Full Name</label>
15            <input type="text" name="fullname" id="fullname" required class="form-control
16            form-control-sm rounded-0" value="<?php echo isset($fullname) ? $fullname : '' ?>">
17        </div>
18        <div class="form-group">
19            <label for="username" class="control-label">Username</label>
20            <input type="text" name="username" id="username" required class="form-control
21            form-control-sm rounded-0" value="<?php echo isset($username) ? $username : '' ?>">
22        </div>
```

a `users.php` pedig nyersen írja ki a `fullname`-ot és a `username`-ot a táblázatba,

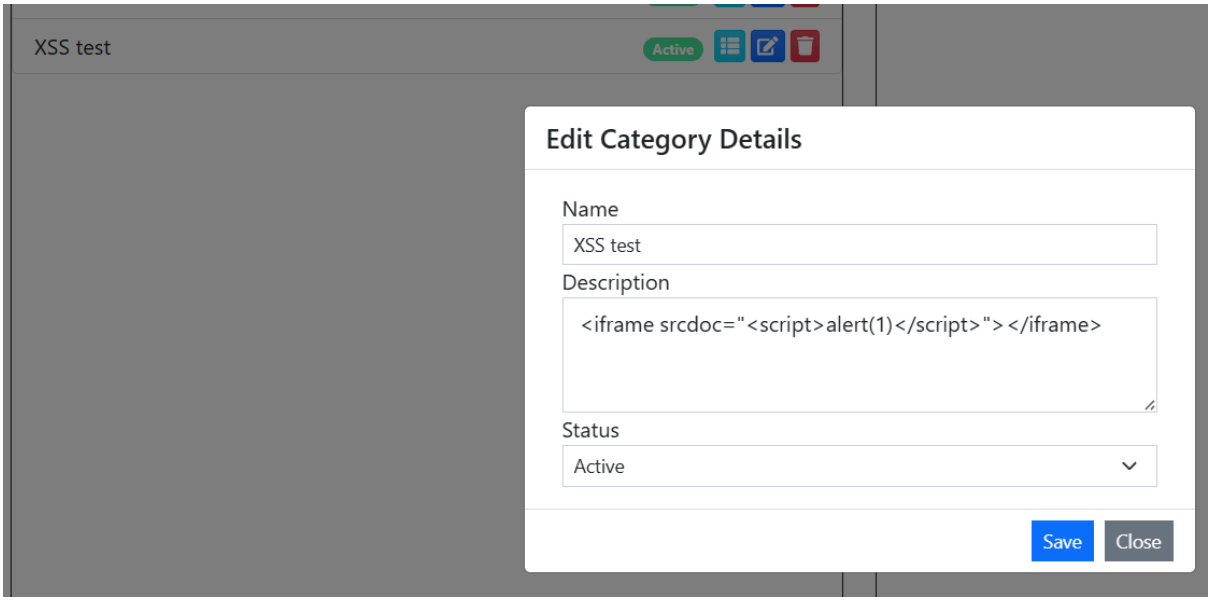
```
36                <td class="py-0 px-1"><?php echo $row['fullname'] ?></td>
37                <td class="py-0 px-1"><?php echo $row['username'] ?></td>
```

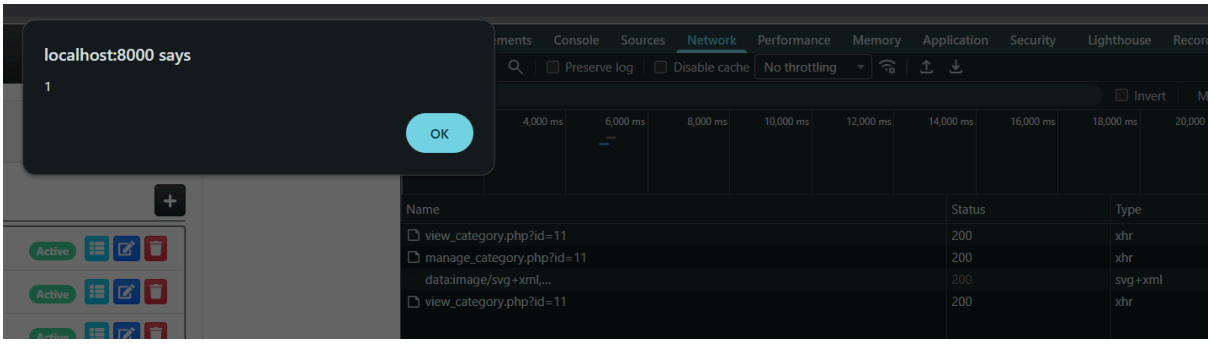
sőt a `fullname` bekerül egy HTML attribútumba is (`data-name`).

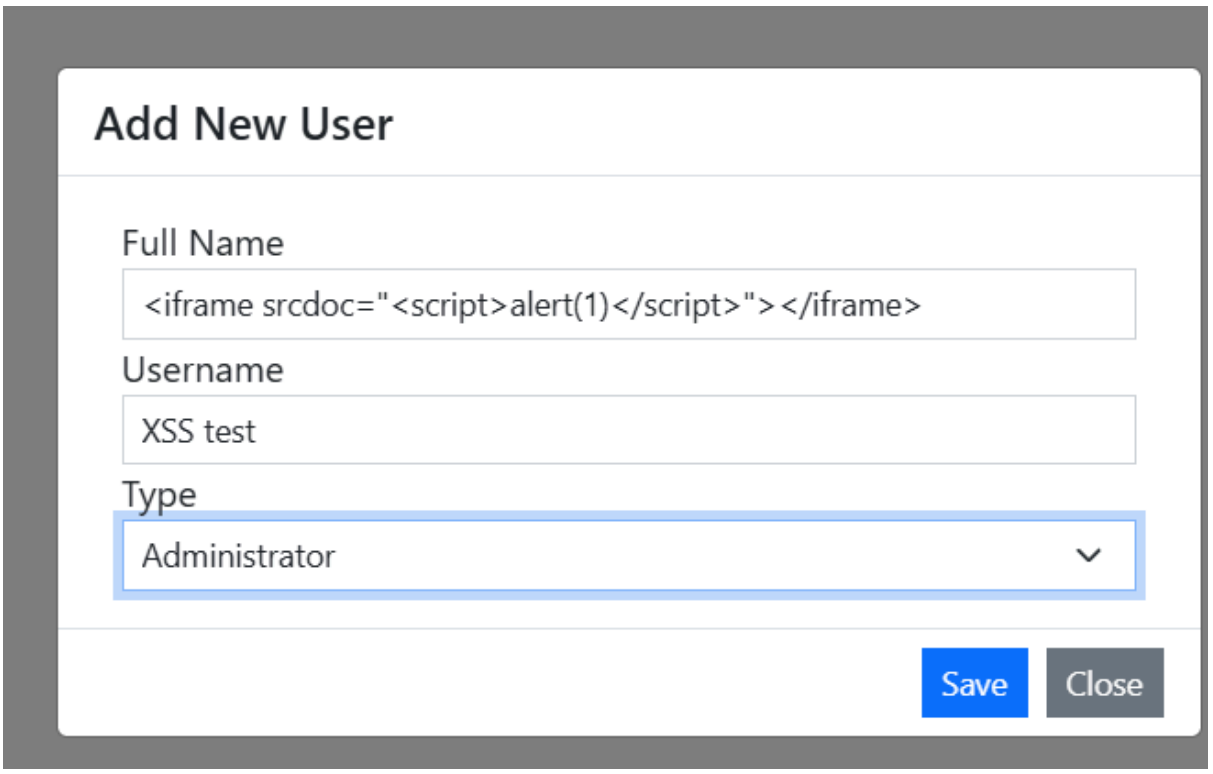
```
46                <li><a class="dropdown-item delete_data" data-id = '<?php echo $row['user_id'] ?>'
47                data-name = '<?php echo $row['fullname'] ?>' href="javascript:void(0)">Delete</a></li>
```

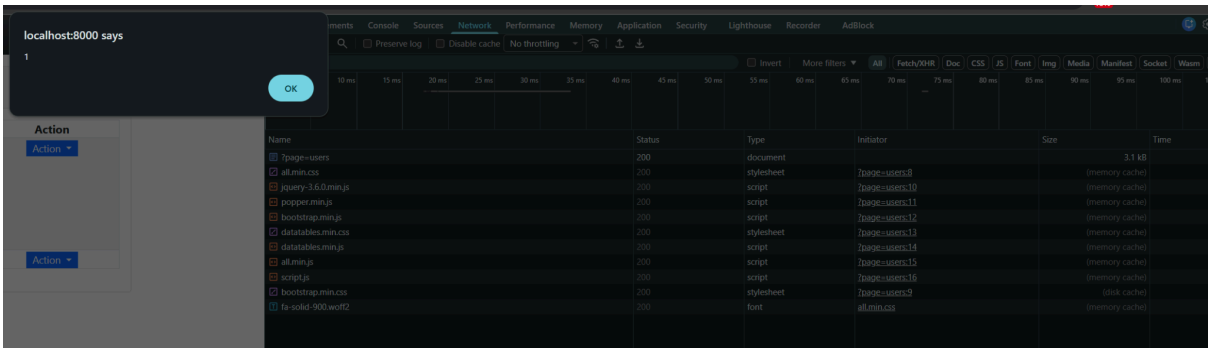
Ez szintén stored XSS.

## XSS injektálások






Így tehát az értéket a böngésző HTML-ként értelmezi, majd lefuttatja a scriptet. Ezzel akár session hijacking is lehetővé válik, amikor is a ‘<script>alert(document.cookie)</script>’ értékkel a document.cookie tartalma elküldhető egy külső szerverre, megszerezve az admin session-sütijét.

## XSS injektálások javítása

Az XSS sérülékenységek elsődleges oka, hogy az alkalmazás a felhasználótól vagy adatbázisból származó adatokat HTML-escape nélkül jeleníti meg. Emiatt a böngésző a bevitt tageket és eseménykezelőket valódi HTML/JavaScript tartalomként értelmezi. A javítás során minden ilyen kimeneti ponton alkalmazni kell a megfelelő escape-elést, PHP esetén a htmlspecialchars($ertek, ENT_QUOTES, 'UTF-8') függvényt. Ez biztosítja, hogy a <, >, ", ' és egyéb speciális karakterek ne markupként, hanem szövegként jelenjenek meg.

Fontos, hogy ne csak a beküldött adatokat ellenőrizzük, hanem a megjelenítéskor is escape-eljünk, mert az adatbázisból visszaolvasott tartalom sem tekinthető automatikusan megbízhatónak. Az escape-elést mindig a megjelenítési kontextushoz kell igazítani: HTML-ben és attribútumokban htmlspecialchars, JavaScript kontextusban például json_encode használata javasolt.

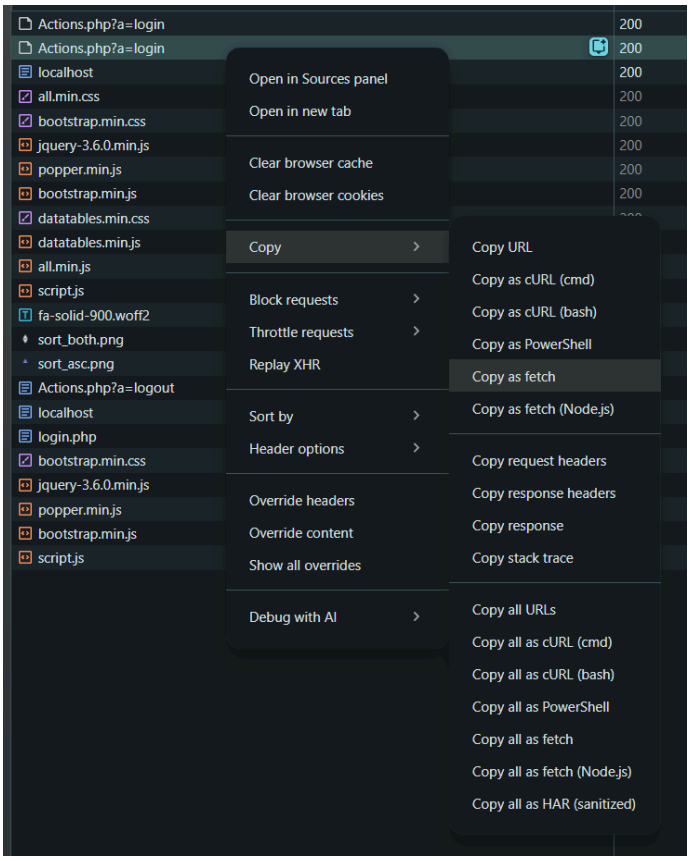
Kiegészítő védelemként érdemes HttpOnly sütiket használni, hogy a kliensoldali JavaScript ne férhessen hozzá közvetlenül a session sütikhez. Továbbá Content Security Policy alkalmazásával csökkenteni lehet az inline szkriptek futásának lehetőségét, mivel ezzel definiálhatók hogy mely erőforrásokat tölthet be az oldal.

### Konkrét javítási javaslatra példa

```
15            <input type="text" name="fullname" id="fullname" required class="form-control
16            form-control-sm rounded-0" value="<?php echo htmlspecialchars($row['fullname'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>">
17        </div>
18        <div class="form-group">
19            <label for="username" class="control-label">Username</label>
20            <input type="text" name="username" id="username" required class="form-control
21            form-control-sm rounded-0" value="<?php echo htmlspecialchars($row['username'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>">
22        </div>
```

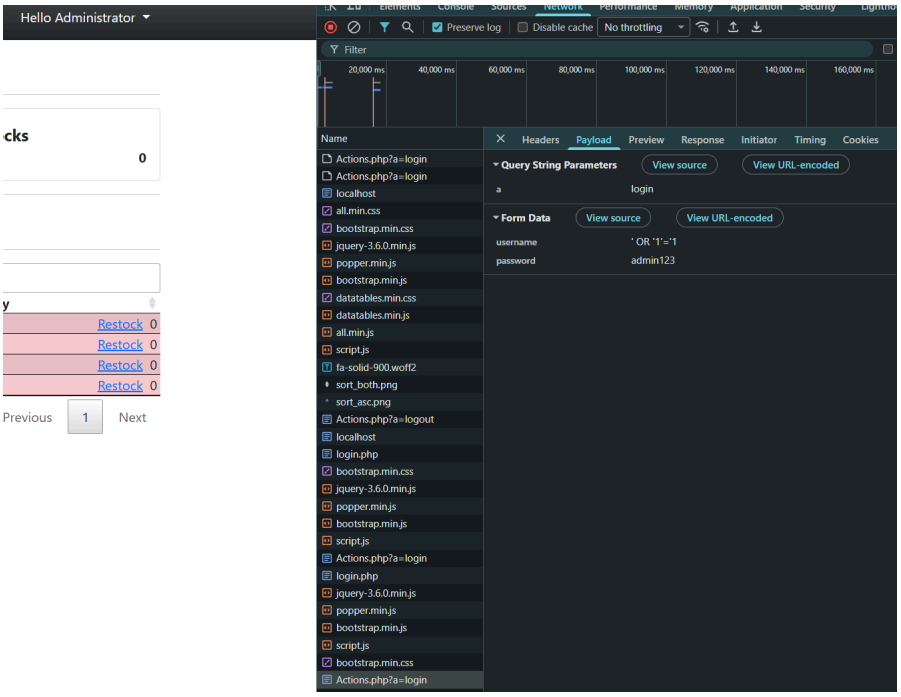
# 3. SQL Injection

## Egyszerű SQLi — bejelentkezés (Actions.php, login())



A logikai “' OR '1'='1” kifejezést (idézőjelek nélkül) kell a username értékeként adni, a login végpont felé való kérésben, majd frissíteni az oldalt.

```
Elements  Console  Sources  Network  Performance  Memory  Application  Security  Lig
top ▾   Filter
> fetch("http://localhost:8000/Actions.php?a=login", {
    "headers": {
      "accept": "application/json, text/javascript, */*; q=0.01",
      "accept-language": "en-US,en;q=0.9,hu;q=0.8",
      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
      "sec-ch-ua": "\"Google Chrome\";v=\"147\", \"Not.A/Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"147\"",
      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
      "sec-fetch-dest": "empty",
      "sec-fetch-mode": "cors",
      "sec-fetch-site": "same-origin",
      "x-requested-with": "XMLHttpRequest"
    },
    "referrer": "http://localhost:8000/login.php",
    "body": "username=' OR '1'='1&password=admin123",
    "method": "POST",
    "mode": "cors",
    "credentials": "include"
  });
<  ▸ Promise {<pending>}
>
```




Sikeres volt a támadás, bejutottam, mivel username érték közvetlenül belefűződik a SELECT lekérdezésbe.

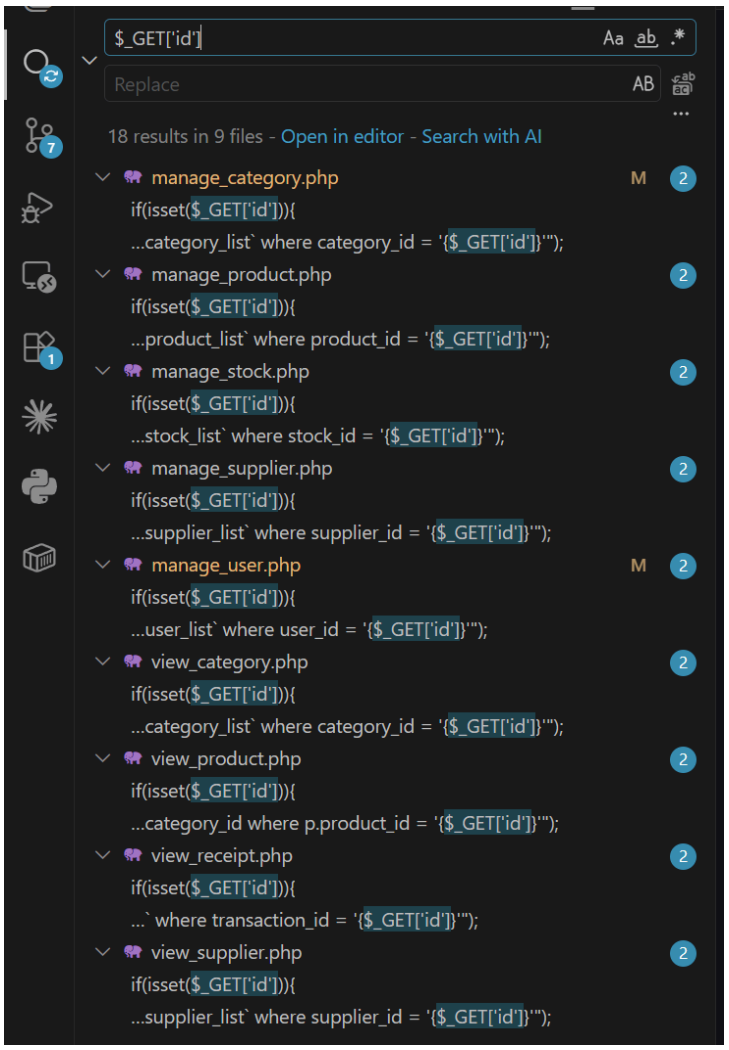
```
12    function login(){
13        extract($_POST);
14        $sql = "SELECT * FROM user_list where username = '{$username}' and `password` = '".md5($password)."' ";
```

## 3b. Összetettebb SQLi

Például a `manage_category.php` elején a kód közvetlenül ezt futtatja:

```
manage_category.php
1  <?php
2  require_once("DBConnection.php");
3  if(isset($_GET['id'])){
4  $qry = $conn->query("SELECT * FROM `category_list` where category_id = '{$_GET['id']}'");
```

Vagyis az `id` query paraméter nyersen kerül az SQL-be. Ugyanez a sérülékenység sok más helyen is előfordul:




## Javítás

Az SQL injection sérülékenység elsődleges javítása a prepared statementek és bindolt paraméterek használata. Ennek lényege, hogy a felhasználótól érkező adat nem az SQL lekérdezés szövegébe kerül be konkatenálással, hanem külön paraméterként kerül átadásra. Így a bemenet nem tudja megváltoztatni a lekérdezés szerkezetét, csak adatként lesz kezelve.

Kiegészítő védelemként fontos az inputvalidáció is. Az egyes mezőknél ellenőrizni kell, hogy az adott input megfelel-e a várt formátumnak, hosszúságnak és karakterkészletnek. Például az azonosítók legyenek numerikusak, a felhasználónevek csak megengedett karaktereket tartalmazzanak, a dátumok pedig megfelelő formátumúak legyenek. Ez azonban nem helyettesíti a prepared statementeket, csak kiegészíti azokat.

Fontos továbbá, hogy ne csak a közvetlen felhasználói inputot tekintsük megbízhatatlannak. Más forrásból – például fájlból, korábban eltárolt

adatbázisrekordból vagy más rendszerekből – származó adatok is tartalmazhatnak rosszindulatú vagy hibás tartalmat, ezért ezeket is biztonságosan kell kezelni.

## Konkrét javítási javaslatra példák

```php
function login(){
    extract($_POST);

    $username = $_POST['username'] ?? '';
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    $stmt = $this->prepare("SELECT * FROM user_list WHERE username = :username AND password = :password");
    $stmt->bindValue(':username', $username, SQLITE3_TEXT);
    $stmt->bindValue(':password', md5($password), SQLITE3_TEXT);

    $qry = $stmt->execute();
    $data = $qry->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);

    if($data){
        foreach($data as $k => $v){
            if(!is_numeric($k) && $k != 'password'){
                $_SESSION['login_' . $k] = $v;
            }
        }

        $this->query("UPDATE user_list SET last_login = CURRENT_TIMESTAMP WHERE user_id = :id");
        $_SESSION['login_type'] = $data['type'];
        return json_encode(['status' => 'success']);
    } else {
        return json_encode(['status' => 'failed', 'msg' => 'Invalid username or password.']);
    }
}
```

manage_category.php

```php
<?php
require_once("DBConnection.php");
if(isset($_GET['id']) && ctype_digit($_GET['id'])){
    $id = (int) $_GET['id'];

    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM category_list WHERE category_id = :id");
    $stmt->bindValue(':id', $id, SQLITE3_INTEGER);

    $qry = $stmt->execute();
    $row = $qry->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);

    if($row){
        foreach($row as $k => $v){
            $$k = $v;
        }
    }
}
?>
```

# 4. Egyéb biztonsági és karbantarthatósági kockázatok

Az egyik nagyon konkrét kockázat a **gyenge jelszókezelés**. A login `md5($password)` alapján ellenőriz az `Actions.php`-ben, viszont az MD5 online adatbázis használatával feltörhető.

```php
function login(){
    extract($_POST);
    $sql = "SELECT * FROM user_list where username = '{$username}' and `password` = '".md5($password)."' ";
```

Új user létrehozásakor pedig a jelszó alapból `md5($username)`, tehát az induló jelszó lényegében a felhasználónév. Ez egyszerre gyenge hash és kiszámítható

default password. Továbbá, mivel nincs só, két azonos jelszóhoz azonos hash kerül az adatbázisba, ami tovább könnyíti a feltörést.

```
47          if(empty($id)){
48              $cols[] = 'password';
49              $values[] = "'".md5($username)."'";
50          }
```

A másik komoly gond a hiányos hozzáférés- és jogosultságellenőrzés az `Actions.php` végpontokon. Nincs ellenőrizve, hogy be van-e jelentkezve a user a végpontok hívása előtt, így POST kéréssel módosítható meglévő user, illetve új user is hozzáadható. Az sincs ellenőrizve, hogy van-e megfelelő szerepköre a usernek az action végrehajtásához.

Elements | Console | Sources | Network | Performance | Memory | Application | Security | Ligh

top ▾ | Filter

```
> fetch("http://localhost:8000/Actions.php?a=save_user", {
    "headers": {
      "accept": "application/json, text/javascript, */*; q=0.01",
      "accept-language": "en-US,en;q=0.9,hu;q=0.8",
      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
      "sec-ch-ua": "\"Google Chrome\";v=\"147\", \"Not.A/Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"147\"",
      "sec-ch-ua-mobile": "?0",
      "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
      "sec-fetch-dest": "empty",
      "sec-fetch-mode": "cors",
      "sec-fetch-site": "same-origin",
      "x-requested-with": "XMLHttpRequest"
    },
    "referrer": "http://localhost:8000/?page=users",
    "body": "id=&fullname=teszt&username=elek&type=1",
    "method": "POST",
    "mode": "cors",
    "credentials": "include"
  });
```

## Users List

Add New

| # | Name | Username | Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | XSS test | Administrator | Action |
| 2 | John Smith | jsmith | Cashier | Action |
| 3 | teszt | teszt | Administrator | Action |
| 4 | teszt | elek | Administrator | Action |

## Konkrét javítási javaslatra példa

```php
Class Actions extends DBConnection{
    function __construct(){ ···
    }
    function __destruct(){ ···
    }
    function require_login() {
        if (!isset($_SESSION['user']) || !isset($_SESSION['user']['user_id'])) {
            http_response_code(401);
            exit('unauthorized');
        }
    }
    function require_admin() {
        require_login();
        if (!isset($_SESSION['user']['type']) || $_SESSION['user']['type'] != 1) {
            http_response_code(403);
            exit('forbidden');
        }
    }
```

```php
    case 'update_credentials':
        require_login();
        echo $action->update_credentials();
    break;
```

```php
    case 'delete_supplier':
        require_admin();
        echo $action->delete_supplier();
    break;
```

```php
    default:
        http_response_code(400);
        exit('invalid action');
    break;
```